

---

# VARIABLE REAL

---

## Cuarto del Grado en Matemáticas

**Hugo Marquerie**

Profesor: Eugenio Hernández

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Primer cuatrimestre 2025 - 2026

9 de septiembre, 2025

*Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.*

# Índice

|          |                                                                                             |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Complementos de teoría de la medida: Técnicas de espacios <math>\mathcal{L}^p</math></b> | <b>1</b>  |
| 1.1      | Repaso de teoría de la medida . . . . .                                                     | 1         |
| 1.2      | Espacios de Lebesgue . . . . .                                                              | 3         |
| 1.2.1    | Espacios $L^p$ para $0 < p < 1$ . . . . .                                                   | 6         |
| 1.3      | Inclusiones entre espacios $L^p$ . . . . .                                                  | 7         |
| 1.4      | Compleitud de los espacios $L^p$ . . . . .                                                  | 9         |
| 1.5      | Espacios de sucesiones . . . . .                                                            | 11        |
| 1.6      | Funciones convexas. Desigualdad de Jensen . . . . .                                         | 12        |
| 1.7      | Aproximación en $L^p$ por funciones continuas . . . . .                                     | 14        |
| <b>2</b> | <b>Resultados sobre convergencia</b>                                                        | <b>19</b> |
| 2.1      | Distintos tipos de convergencia . . . . .                                                   | 19        |
| 2.2      | Convolución de funciones . . . . .                                                          | 21        |
| 2.3      | Aproximación con convoluciones . . . . .                                                    | 23        |
| 2.4      | Teorema de diferenciación de Lebesgue . . . . .                                             | 25        |
| 2.5      | Desigualdad de Hardy-Littlewood . . . . .                                                   | 27        |
| <b>3</b> | <b>Espacios de Hilbert</b>                                                                  | <b>29</b> |
| 3.1      | Producto interno y espacios de Hilbert . . . . .                                            | 29        |
| <b>H</b> | <b>Hojas de ejercicios</b>                                                                  | <b>31</b> |
| H.1      | Hoja 1 . . . . .                                                                            | 31        |
| H.2      | Hoja 2 . . . . .                                                                            | 34        |



# 1. Complementos de teoría de la medida: Técnicas de espacios $\mathcal{L}^p$

## 1.1 Repaso de teoría de la medida

**Definición 1.1.1 ( $\sigma$ -álgebra).** Sea  $X \neq \emptyset$ ,  $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$  es una  $\sigma$ -álgebra de  $X \iff$

- (i)  $X \in \Sigma$
- (ii)  $E \in \Sigma \implies E^c = X \setminus E \in \Sigma$
- (iii)  $\{E_n\}_{n=1}^\infty \subset \Sigma \implies \bigcup_{n=1}^\infty E_n \in \Sigma$

**Definición 1.1.2 (Medida).** Sea  $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$  una  $\sigma$ -álgebra de un conjunto  $X \neq \emptyset$ , una aplicación  $\mu: \Sigma \longrightarrow [0, \infty]$  es una medida en  $\Sigma \iff$

- (i)  $\mu(\emptyset) = 0$ .
- (ii) Aditividad:  $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$  disjuntos dos a dos  $\implies \mu\left(\bigsqcup_{n=1}^\infty E_n\right) = \sum_{n=1}^\infty \mu(E_n)$ .

**Definición 1.1.3 (Espacio de medida).**  $(X, \Sigma, \mu)$  es un espacio de medida  $\iff$

- (i)  $(X, \Sigma)$  es un espacio medible.
- (ii)  $\mu: \Sigma \longrightarrow [0, \infty]$  es una medida.

**Definición 1.1.4 (Espacio de medida finito).**  $(X, \Sigma, \mu)$  es finito  $\iff \mu(X) < \infty$ .

**Definición 1.1.5 (Medida  $\sigma$ -finita).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida,

$$\mu \text{ es } \sigma\text{-finita} \iff \exists \{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \Sigma : \mu(E_n) < \infty \wedge X = \bigcup_{n=1}^\infty E_n.$$

**Definición 1.1.6 (Espacio de probabilidad).** La tripleta  $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$  es un espacio de probabilidad  $\iff (\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$  es un espacio de medida finito con  $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ .

**Definición 1.1.7 (Función medible).** Sea  $(X, \Sigma)$  un espacio medible,  $f: X \longrightarrow \mathbb{R}^n$  es una función medible  $\iff \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) : f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\} \in \Sigma$ .

**Definición 1.1.8 (Función simple).** Sea  $(X, \Sigma)$  un espacio medible,  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  es simple

$$\iff \left( \exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R} \wedge \exists \{E_i\}_{i=1}^n \subset \Sigma \text{ medibles} \right) : f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

El conjunto de funciones simples sobre  $X$  se denota por  $\mathcal{S}(X, \Sigma)$ .

**Definición 1.1.9 (Integral de fn simple).** Sea  $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$  una fn simple en un espacio de medida  $(X, \Sigma, \mu)$ ,  $I \in \mathbb{R}$  es la integral de  $\varphi$  respecto de  $\mu$  en  $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E \varphi \, d\mu := \sum_{i=1}^n a_i \mu(E_i) \quad \text{donde} \quad \varphi = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

**Definición 1.1.10 (Integral de fn no negativa).** Sea  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  una fn medible no negativa en un espacio de medida  $(X, \Sigma, \mu)$ ,  $I \in \mathbb{R}$  es la integral de  $f$  respecto de  $\mu$  en  $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f \, d\mu := \sup \left\{ \int_E \varphi \, d\mu : \varphi \text{ simple} \wedge 0 \leq \varphi \leq f \right\}$$

**Definición 1.1.11 (Integral).** Sea  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  una función medible en un espacio de medida  $(X, \Sigma, \mu)$ ,  $I \in \mathbb{R}$  es la integral de  $f$  respecto de  $\mu$  en  $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f \, d\mu := \int_E f^+ \, d\mu - \int_E f^- \, d\mu \quad \text{donde} \quad f^+ = \max\{f, 0\} \wedge f^- = \max\{-f, 0\}$$

**Teorema 1.1.1 (de convergencia monótona para funciones).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión creciente de funciones medibles no negativas

$$\implies \forall E \in \Sigma : \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n \, d\mu = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu$$

**Corolario 1.1.2.** Sea  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión de funciones no negativas y medibles en  $(X, \Sigma, \mu)$

$$\implies \forall E \in \Sigma : \int_E \sum_{n=1}^{\infty} f_n \, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n \, d\mu.$$

**Lema 1.1.3 (de Fatou).** Sea  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión de funciones medibles no negativas en un espacio de medida  $(X, \Sigma, \mu)$

$$\implies \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu$$

**Demostración:** Tenemos que  $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \inf_{k \geq n} f_k \right)$ . Consideramos  $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$  dada por  $g_n := \inf_{k \geq n} f_k \geq 0$ . Entonces,  $\forall n \in \mathbb{N} : g_n \leq g_{n+1} \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} g_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ .

$$\begin{aligned} \implies \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu &= \int \lim_{n \rightarrow \infty} g_n \, d\mu \stackrel{\text{TCM}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \inf_{k \geq n} f_k \, d\mu \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu \text{ porque } \int \inf_{k \geq n} f_k \, d\mu \leq \inf_{k \geq n} \int f_k \, d\mu \end{aligned}$$

■

**Teorema 1.1.4 (de la convergencia dominada).** Sea  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión de fns medibles en  $(X, \Sigma, \mu)$  tal que  $\exists \lim f_n =: f \wedge \exists g$  integrable :  $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n| \leq g^1$

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| \, d\mu = 0, \quad \text{en particular,} \quad \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu.$$

## 1.2 Espacios de Lebesgue

**Definición 1.2.1 (Norma  $\mathcal{L}^p$ ).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida,  $p \in [1, \infty]$  y  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  medible,  $\|f\|_p$  es la norma  $\mathcal{L}^p$  de  $f$

$$\iff \begin{cases} \|f\|_p = \left( \int_X |f|^p \, d\mu \right)^{1/p} & \text{si } p \in [1, \infty) \\ \|f\|_\infty = \text{ess sup } |f| = \inf_{\substack{A \in \Sigma \\ \mu(A)=0}} \left\{ \sup_{x \in A^c} |f(x)| \right\} & \text{si } p = \infty. \end{cases}$$

**Definición 1.2.2 (Espacio  $\mathcal{L}^p$ ).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $p \in [1, \infty]$ , definimos

$$\mathcal{L}^p(\mu) := \left\{ f : X \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es medible} \wedge \|f\|_p < \infty \right\}.$$

**Lema 1.2.1.** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $p \in [1, \infty]$

$\implies \mathcal{L}^p(\mu)$  es un  $\mathbb{R}$  o  $\mathbb{C}$ -espacio vectorial con las operaciones:

- *Suma:*  $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (f + g)(x) = f(x) + g(x)$ .
- *Producto por escalar:*  $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$ .

**Observación 1.2.3.** La norma  $\mathcal{L}^p$  no es una norma en  $\mathcal{L}^p(X, \mathcal{A}, \mu)$  porque no satisface la no degeneración: si  $\|f\|_p = 0$ , entonces  $f = 0$  en c.t.p., pero no necesariamente  $f = 0$ .

---

<sup>1</sup>Se dice que  $g$  “domina” a todas las  $f_n$ .

Por tanto, definimos la relación de equivalencia  $\sim$  en  $\mathcal{L}^p$  y consideramos el espacio cociente:

$$\forall f, g \in \mathcal{L}^p(X, \mathcal{A}, \mu) : f \sim g \iff f = g \text{ c.t.p.}$$

Para probar que este espacio cociente (que denotaremos por  $L^p := \mathcal{L}^p / \sim$ ) es normado, necesitamos demostrar algunas desigualdades previas.

**Definición 1.2.4 (Exponente conjugado).** Sea  $p \in (1, \infty)$ ,  $p' \in \mathbb{R}$  es el exponente conjugado de  $p \iff 1/p + 1/p' = 1$ .

Se dice que  $p = 1$  y  $p' = \infty$  son conjugados el uno del otro.

**Teorema 1.2.2 (Desigualdad de Young).** Sean  $a, b > 0$  y  $p \in (1, \infty) \implies ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$  donde  $q$  es el exponente conjugado de  $p$ .

**Demostración:** Consideramos  $\varphi(t) = at - \frac{1}{p}a^p - \frac{1}{q}t^q$ , veamos que  $\forall t \geq 0 : \varphi(t) \leq 0$ .

$$\varphi(0) = -\frac{1}{p}a^p < 0 \quad \wedge \quad \varphi'(t) = a - t^{q-1} = 0 \iff t = a^{\frac{1}{q-1}}.$$

Además,  $\varphi''\left(a^{\frac{1}{q-1}}\right) < 0$ , luego  $t = a^{\frac{1}{q-1}}$  es el máximo de  $\varphi$ :

$$\implies \varphi\left(a^{\frac{1}{q-1}}\right) = aa^{\frac{1}{q-1}} - \frac{1}{p}a^p - \frac{1}{q}a^{\frac{q}{q-1}} = \left(1 - \frac{1}{q}\right)a^{\frac{q}{q-1}} - \frac{1}{p}a^p = \frac{1}{p}\left(a^{\frac{q}{q-1}} - a^p\right) = 0.$$

Entonces,  $\forall t \geq 0 : \varphi(t) \leq 0 \implies ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ . ■

**Teorema 1.2.3 (Desigualdad de Hölder).** Sea  $p \in (1, \infty)$  y  $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$ ,  $g \in \mathcal{L}^q(\mu)$

$$\implies \|f \cdot g\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$$

donde  $q$  es el exponente conjugado de  $p$ .

**Demostración:** Si  $\|f\|_p = 0$  o  $\|g\|_q = 0$ , la desigualdad es trivial, por tanto, suponemos que  $\|f\|_p \neq 0$  y  $\|g\|_q \neq 0$  y definimos  $\widehat{f} := f/\|f\|_p$   $\wedge$   $\widehat{g} := g/\|g\|_q$ .

$$\implies \|f \cdot g\|_1 = \int_{\Omega} |f(x) \cdot g(x)| d\mu(x) = \|f\|_p \cdot \|g\|_q \int_{\Omega} |\widehat{f}(x) \cdot \widehat{g}(x)| d\mu(x).$$



Por la desigualdad de Young,  $\forall x \in \Omega : \left| \widehat{f}(x) \cdot \widehat{g}(x) \right| \leq \frac{\left| \widehat{f}(x) \right|^p}{p} + \frac{\left| \widehat{g}(x) \right|^q}{q}$ .

$$\begin{aligned} \implies \|f \cdot g\|_1 &\leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q \left( \frac{1}{p} \int_{\Omega} \left| \widehat{f}(x) \right|^p d\mu(x) + \frac{1}{q} \int_{\Omega} \left| \widehat{g}(x) \right|^q d\mu(x) \right) = \\ &\leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q \left( \frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) = \|f\|_p \cdot \|g\|_q. \end{aligned}$$

■

**Proposición 1.2.4 (Desigualdad de Minkowski).** Sea  $1 \leq p \leq \infty$  y  $f, g \in \mathcal{L}^p(\mu)$

$$\implies \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

**Demostración:** Dividimos la demostración en tres casos excluyentes:

I. Si  $p = 1$ , entonces podemos aplicar directamente la desigualdad triangular de  $|\cdot|$ :

$$\begin{aligned} \|f + g\|_1 &= \int_{\Omega} |f(x) + g(x)| d\mu(x) \stackrel{\Delta}{\leq} \int_{\Omega} [|f| + |g|] d\mu(x) \\ &\stackrel{\text{lineal}}{=} \int_{\Omega} |f| d\mu(x) + \int_{\Omega} |g| d\mu(x) = \|f\|_1 + \|g\|_1. \end{aligned}$$

II. Si  $1 < p < \infty$ , entonces

$$\begin{aligned} |f(x) + g(x)|^p &= |f(x) + g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} \\ &= |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} + |g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1}. \end{aligned} \tag{1.1}$$

Integrando el primer sumando del lado derecho, obtenemos

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} d\mu(x) &\stackrel{\text{Hölder}}{\leq} \|f\|_p \| |f + g|^{p-1} \|_q = \\ &\leq \|f\|_p \left[ \int_{\Omega} |f + g|^{(p-1)q} dP \right]^{1/q} = \\ &\leq \|f\|_p \left[ \int_{\Omega} |f + g|^p dP \right]^{\frac{1}{p} \cdot \frac{p}{q}} = \|f\|_p \left( \|f + g\|_p \right)^{p/q}. \end{aligned} \tag{1.2}$$

Entonces, como consecuencia de (1.1) y (1.2), deducimos que

$$\begin{aligned} \|f + g\|_p^p &\stackrel{(1.1)}{\leq} \int_{\Omega} |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} d\mu(x) + \int_{\Omega} |g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} d\mu(x) \\ &\stackrel{(1.2)}{\leq} \|f\|_p \|f + g\|_p^{p/q} + \|g\|_p \|f + g\|_p^{p/q} = \|f + g\|_p^{p/q} \left[ \|f\|_p + \|g\|_p \right]. \\ \iff \|f + g\|_p^{p-p/q} &= \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p. \end{aligned}$$

III. Si  $p = \infty$ , entonces tomamos

$$A_1 \subset \Omega : \|f\|_\infty = \sup_{x \in A_1^c} |f(x)| \quad \text{y} \quad A_2 \subset \Omega : \|g\|_\infty = \sup_{x \in A_2^c} |g(x)|.$$

Definimos  $A := A_1 \cup A_2$ , entonces

$$\begin{aligned} \|f\|_\infty + \|g\|_\infty &= \sup_{x \in A_1^c} |f(x)| + \sup_{x \in A_2^c} |g(x)| \geq \sup_{x \in A^c} |f(x)| + \sup_{x \in A^c} |g(x)| \\ &\geq \sup_{x \in A^c} [|f(x)| + |g(x)|] \underset{\Delta}{\geq} \sup_{x \in A^c} |f(x) + g(x)| \\ &\geq \inf_{\substack{B \in \Sigma \\ \mu(B)=0}} \sup_{x \in B^c} |f(x) + g(x)| = \|f + g\|_\infty. \end{aligned}$$

Como se ha demostrado en los tres casos, se tiene que  $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$ . ■

**Lema 1.2.5.** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $p \in [1, \infty]$

$$\implies L^p := \mathcal{L}^p / \sim \text{ es un espacio vectorial normado con la norma } p\text{-ésima } \|\cdot\|_p$$

donde  $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : f \sim g \iff f = g \text{ c.t.p.}$

**Demostración:** El Lema 1.2.1 nos dice que  $\mathcal{L}^p(\mu)$  es un espacio vectorial. Por lo tanto,  $L^p$  también lo es (con las operaciones bien definidas inducidas).

Basta comprobar las propiedades de la definición de norma:

- (i)  $\forall f \in L^p : \|f\|_p = \left( \int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \geq 0 \wedge \|f\|_p = 0 \iff f = 0 \text{ c.t.p.}$
- (ii)  $\forall f \in L^p : \forall \lambda \in \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C} : \|\lambda f\|_p = \left( \int_X |\lambda f|^p d\mu \right)^{1/p} = |\lambda| \left( \int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} = |\lambda| \|f\|_p.$
- (iii)  $\forall f, g \in L^p : \|f + g\|_p \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Minkowski}}}{\leq} \|f\|_p + \|g\|_p.$  ■

### 1.2.1 Espacios $L^p$ para $0 < p < 1$

**Ejemplo 1.2.1.** Sea  $X = \mathbb{R}$ ,  $\mathcal{A} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$  y  $\mu = m$  la medida de Lebesgue. Consideremos las funciones  $f = \mathbb{1}_{[0,1]}$  y  $g = \mathbb{1}_{[1,2]}$ . Entonces  $\|f\|_p = \|g\|_p = 1$  y  $\|f + g\|_p = 2^{\frac{1}{p}}$ .

Por tanto, para que se cumpla la desigualdad triangular, necesitamos  $2^{\frac{1}{p}} \leq 2 \iff p \geq 1$ .

A pesar de que  $\|\cdot\|_p$  no es una norma para  $0 < p < 1$ , sí que podemos definir una métrica.

**Lema 1.2.6.** Sea  $p \in (0, 1)$ , entonces  $\forall t \geq 0 : (1 + t)^p \leq 1 + t^p$ .

**Demostración:** Basta probar que  $\varphi(t) = (1+t)^p - 1 - t^p$  define una función decreciente en  $\mathbb{R}_+$  y  $\varphi(0) = 0$ . ■

**Teorema 1.2.7.** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $0 < p < 1$ ,

$$\implies \forall f, g \in L^p(X, \Sigma, \mu) : d_p(f, g) := \int_X |f - g|^p d\mu$$

define una métrica en  $L^p(X, \Sigma, \mu)$ .

**Demostración:** Solo falta probar la desigualdad triangular. Por el Lema 1.2.6, tenemos que  $\forall a, b \in \mathbb{R}_+ : (a + b)^p \leq a^p + b^p$ . Sean  $f, g, h \in L^p$ , entonces

$$\begin{aligned} d_p(f, h) &= \int_X |f - h|^p d\mu \stackrel{\Delta}{\leq} \int_X (|f - g| + |g - h|)^p d\mu \\ &\leq \int_X |f - g|^p d\mu + \int_X |g - h|^p d\mu = d_p(f, g) + d_p(g, h). \end{aligned}$$

■

### 1.3 Inclusiones entre espacios $L^p$

Cabe preguntarse si dados  $p < q$  en  $[1, \infty]$ , se cumple que  $L^p \subset L^q$  o  $L^q \subset L^p$ . La respuesta es que no en general, como muestran los siguientes dos ejemplos:

**Ejemplo 1.3.1.** En  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$ , consideramos  $f(x) = x^{-1/q} \mathbb{1}_{(0,1)}(x)$  con  $q \in (1, \infty)$ . Entonces, si  $p \in [1, q)$ , tenemos que

$$\|f\|_p = \left( \int_0^1 x^{-p/q} dx \right)^{1/p} = \left[ \frac{x^{1-p/q}}{1-p/q} \right]_0^1 = \frac{1}{1-p/q} < \infty.$$

Por tanto,  $f \in L^p(\mathbb{R})$  pero  $\|f\|_q = \infty \implies f \notin L^q(\mathbb{R})$ .

**Ejemplo 1.3.2.** En  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$  consideramos  $g(x) = x^{-1/p} \mathbb{1}_{(1,\infty)}(x)$  con  $p \in [1, \infty)$ . Entonces, si  $q \in (p, \infty)$ , tenemos que

$$\|g\|_q = \left( \int_1^\infty x^{-q/p} dx \right)^{1/q} = \frac{1}{q/p - 1} < \infty.$$

Por tanto,  $g \in L^q(\mathbb{R})$  pero  $\|g\|_p = \infty \implies g \notin L^p(\mathbb{R})$ .

Sin embargo, sí podemos afirmar lo siguiente:

**Proposición 1.3.1.** Sean  $1 \leq p < q < r \leq \infty$ , entonces

$$L^p \cap L^r \subset L^q \subset L^p + L^r. \quad (1.3)$$

Además, como  $\frac{1}{r} < \frac{1}{q} < \frac{1}{p}$ , existe  $\theta \in (0, 1)$  tal que  $\frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{r} + \frac{\theta}{p}$  y se cumple que

$$\forall f \in L^p \cap L^r : \|f\|_q \leq \|f\|_p^\theta \cdot \|f\|_r^{1-\theta}. \quad (1.4)$$

**Demostración:** Veamos primero la parte derecha de (1.3). Sea  $f \in L^q$ , entonces

$$f = g + h \quad \text{con} \quad g(x) = f(x) \mathbb{1}_{\{|f(x)| > 1\}}(x) \quad \wedge \quad h(x) = f(x) \mathbb{1}_{\{|f(x)| \leq 1\}}(x).$$

- Si  $|f(x)| > 1$ , tenemos que  $|g(x)|^p = |f(x)|^p = |f(x)|^q \cdot |f(x)|^{p-q} \leq |f(x)|^q$  porque  $p - q < 0$ . Entonces,  $\|g\|_p \leq \|f\|_q < \infty \implies g \in L^p$ .
- Si  $|f(x)| \leq 1$ , tenemos que  $|h(x)|^r = |f(x)|^r = |f(x)|^q \cdot |f(x)|^{r-q} \leq |f(x)|^q$  porque  $r - q > 0$ . Entonces,  $\|h\|_r \leq \|f\|_q < \infty \implies h \in L^r$ .

La parte izquierda de (1.3) se deduce de (1.4), que probamos a continuación. Sea  $f \in L^p \cap L^r$ .

- Si  $r < \infty$ , por la desigualdad de Hölder con  $p_1 = \frac{r}{(1-\theta)q}$  y  $q_1 = \frac{p}{\theta q}$  exponentes conjugados, tenemos que

$$\begin{aligned} \|f\|_q^q &= \int_X |f|^q d\mu = \int_X |f|^{(1-\theta)q} \cdot |f|^{\theta q} d\mu \\ &\stackrel{\text{Hölder}}{\leq} \left( \int_X |f|^{p_1(1-\theta)q} d\mu \right)^{1/p_1} \cdot \left( \int_X |f|^{q_1\theta q} d\mu \right)^{1/q_1} = \\ &\leq \left( \int_X |f|^r d\mu \right)^{(1-\theta)q/r} \cdot \left( \int_X |f|^p d\mu \right)^{\theta q/p} = \|f\|_r^{(1-\theta)q} \cdot \|f\|_p^{\theta q}. \end{aligned}$$

- Si  $r = \infty$ , lo dejamos como ejercicio. ■

**Proposición 1.3.2.** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida finito y  $1 \leq p < q \leq \infty$

$$\implies \|f\|_p \leq (\mu(X))^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \cdot \|f\|_q.$$

En consecuencia,  $\mathcal{L}^q(X, \Sigma, \mu) \subset \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ .

**Demostración:** Sea  $f \in \mathcal{L}^q(X, \Sigma, \mu)$ . Veamos dos casos por separado:

- I. Si  $q < \infty$ , aplicamos la desigualdad de Hölder con exponentes conjugados  $p_1 = \frac{q}{p}$  y

$$\frac{1}{q_1} = 1 - \frac{1}{p_1} = 1 - \frac{p}{q} = \frac{q-p}{q} \implies q_1 = \frac{q}{q-p}$$

a la expresión  $\|f\|_p^p = \int_X |f(x)|^p d\mu(x) = \int_X |f(x)|^p \cdot 1 d\mu(x)$ . Entonces,

$$\|f\|_p^p \leq \left( \int_X |f(x)|^q d\mu(x) \right)^{\frac{p}{q}} \cdot \left( \int_X 1^{\frac{q}{q-p}} d\mu(x) \right)^{1-\frac{p}{q}} = \|f\|_q^p \cdot (\mu(X))^{1-\frac{p}{q}}.$$

II. Si  $q = \infty$ , entonces  $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$  c.t.p.  $x \in X$ , luego

$$\|f\|_p^p = \int_X |f(x)|^p d\mu(x) \leq \int_X \|f\|_\infty^p d\mu(x) = \|f\|_\infty^p \cdot \mu(X).$$

■

## 1.4 Completitud de los espacios $L^p$

**Definición 1.4.1 (Sucesión de Cauchy).** Sea  $(X, d)$  un espacio métrico,

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}} \text{ es de Cauchy} \iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq n_0 : d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

**Ejercicio 1.4.1.** Demuestra que toda sucesión de Cauchy en  $\mathbb{R}$  o  $\mathbb{C}$  está acotada.

**Definición 1.4.2 (Completitud).** Sea  $(X, d)$  un espacio métrico,  $X$  es completo

$$\iff \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X : (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ es de Cauchy} : \exists x \in X : (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge a } x.$$

**Definición 1.4.3 (Espacio de Banach).** Sea  $V$  un espacio vectorial normado,

$$V \text{ es de Banach} \iff \text{la métrica inducida por la norma es completa.}$$

**Teorema 1.4.1.** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $p \in [1, \infty]$

$$\implies L^p := \mathcal{L}^p / \sim \text{ es un espacio de Banach con la norma } p\text{-ésima } \|\cdot\|_p$$

donde  $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : f \sim g \iff f = g \text{ c.t.p.}$

**Demostración:** Por Lema 1.2.5 sabemos que  $L^p$  es un espacio vectorial normado. Por lo tanto, basta probar que  $L^p$  es completo con  $d(f, g) := \|f - g\|_p$ .

Sea  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset L^p$  una sucesión de Cauchy, es decir, para todo  $\varepsilon > 0$ , existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $\forall n, m \geq N : \|f_n - f_m\|_p < \varepsilon$ . Queremos ver que  $\exists f \in L^p : f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f$ .

**Caso I.** ( $1 \leq p < \infty$ ) Tomando  $\varepsilon = \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots$ , podemos encontrar una sucesión creciente de

naturales  $(n_k)_{k \in \mathbb{N}}$  tal que  $\forall k \in \mathbb{N} : \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < 2^{-k}$ . Definimos la sucesión  $(g_m)_{m \in \mathbb{N}}$

$$\forall m \in \mathbb{N} : g_m(x) := \sum_{k=1}^m |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|.$$

Entonces, podemos aplicar la desigualdad de Minkowski:

$$\|g_m\|_p = \left\| \sum_{k=1}^m |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}| \right\|_p \stackrel{\text{Minkowski}}{\leq} \sum_{k \in \mathbb{N}_m} \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < \sum_{k=1}^m 2^{-k} < 1. \quad (1.5)$$

Definimos  $\forall x \in X : g(x) := \lim_m g_m(x)$  y, por el teorema de la convergencia monótona,

$$\int_X (g(x))^p d\mu(x) = \int_X \lim_{m \rightarrow \infty} (g_m(x))^p d\mu(x) \stackrel{\text{TCM}}{=} \lim_{m \rightarrow \infty} \int_X (g_m(x))^p d\mu(x) \stackrel{(1.5)}{<} 1.$$

Esto significa que  $g \in L^p(X, \Sigma, \mu)$  y, en particular,  $g(x) < \infty$  c.t.p. Además, se tiene que

$$g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)| \text{ para c.t.p. } x \in X.$$

Entonces, la serie dada por  $\forall k \in \mathbb{N} : f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{m-1} (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x))$  converge absolutamente en c.t.p.  $x \in X$  a una función  $f(x)$ . Es decir,

$$f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{m-1} (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)) = f_{n_m}(x) \implies \lim_{m \rightarrow \infty} f_{n_m}(x) = f(x) \text{ c.t.p.} \quad (1.6)$$

Si  $m \geq N$ , podemos aplicar el Lema de Fatou:

$$\int_X |f - f_m|^p d\mu = \int_X \lim_{k \rightarrow \infty} |f_{n_k} - f_m|^p d\mu \stackrel{\text{Fatou y (1.6)}}{\leq} \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_X |f_{n_k} - f_m|^p d\mu \leq \varepsilon^p. \quad (1.7)$$

Por tanto, como  $m \geq N$ , tenemos que  $f - f_m \in L^p$ , luego  $f = (f - f_m) + f_m \in L^p$ .

De (1.7) se deduce que  $\|f - f_m\|_p \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$  y, por tanto,  $f_m \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f$ .

**Caso II.** ( $p = \infty$ ) Como  $\|f_n - f_m\|_{\infty} = \text{ess sup}_{x \in X} |f_n(x) - f_m(x)|$ , existe  $A \subset X$  tal que  $\forall x \in A : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$  y  $\mu(X \setminus A) = 0$ . Entonces,  $\forall x \in A, (f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$  es una sucesión de Cauchy en  $\mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$ . Como  $\mathbb{K}$  es completo,  $\forall x \in A : \exists f(x) := \lim_n f_n(x)$ .

Por tanto,  $\exists M > 0 : \forall n \in \mathbb{N} : \|f_n\|_{\infty} < M$ . Sea  $\forall n \in \mathbb{N} : B_n := \{x \in X : |f_n(x)| > M\}$ . Entonces,  $\mu(B_n) = 0$ . Sea  $B := \bigcup_n B_n$ , entonces

$$0 \leq \mu(B) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(B_n) = 0 \implies \mu(B) = 0.$$

Además, si  $x \in B^c$ , entonces  $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n(x)| \leq M$ . Definimos por tanto

$$\forall x \in X : f(x) := \begin{cases} \lim_n f_n(x), & x \in A \cap B^c \\ 0, & x \in (A \cap B^c)^c = A^c \cup B \end{cases}$$

Observamos que  $0 \leq \mu(A^c \cup B) \leq \mu(A^c) + \mu(B) = 0 + 0 = 0$ . Como  $\forall x \in B^c : |f(x)| \leq M$ , tenemos que  $\|f\|_\infty \leq M$ , luego  $f \in L^\infty$ . Además, si  $x \in A$ ,  $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$  cuando  $n \geq N$ . Por tanto,  $\|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon$  cuando  $n \geq N$ , luego concluimos que  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{L^\infty} f$ . ■

**Proposición 1.4.2.** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $p \in [1, \infty)$  y  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset L^p$  una sucesión convergente a  $f \in L^p$  en norma  $L^p$

$$\implies \exists (f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \subset (f_n)_{n \in \mathbb{N}} : \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) = f(x) \text{ c.t.p. } x \in X.$$

**Demostración:** Como  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es convergente, es de Cauchy. Por tanto,  $\exists g \in L^p$  y  $\exists (n_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{N}$  tales que  $\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) = g(x)$  c.t.p.  $x \in X$ .

Ahora bien, para  $k \in \mathbb{N}$ , tenemos que

$$\|f - g\|_p = \|f - f_{n_k} + f_{n_k} - g\|_p \stackrel{\text{Minkowski}}{\leq} \|f - f_{n_k}\|_p + \|f_{n_k} - g\|_p \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0.$$

Por tanto,  $f = g$  c.t.p. y la demostración queda concluida. ■

## 1.5 Espacios de sucesiones

**Definición 1.5.1 (Espacio de conteo).**  $(X, \Sigma, \mu)$  es el espacio de conteo

$$\iff X = \mathbb{N} \wedge \Sigma = \mathcal{P}(\mathbb{N}) \wedge \forall S \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : \mu(S) = |S| = \sum_{x \in S} 1.$$

**Definición 1.5.2 (Espacio  $\ell^p$ ).** Sea  $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), |\cdot|)$  el espacio de conteo y  $p \in [1, \infty]$ ,

$$\ell^p := \mathcal{L}^p(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), |\cdot|) = \left\{ \bar{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \|\bar{a}\|_p < \infty \right\}$$

$$\text{donde } \forall \bar{a} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \|\bar{a}\|_p = \begin{cases} (\sum_n |a_n|^p)^{1/p}, & p < \infty, \\ \sup_n |a_n|, & p = \infty. \end{cases}$$

**Proposición 1.5.1.** Sean  $1 < p < r \leq \infty$ , entonces  $\ell^p \subset \ell^r$  y  $\forall \bar{a} \in \ell^p : \|\bar{a}\|_r \leq \|\bar{a}\|_p$ .

**Demostración:** Vamos a dividir la demostración en dos casos:

$\boxed{r = \infty}$  Sea  $\bar{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p$ , entonces  $\sum_n |a_n|^p < \infty$ . Esto implica que  $\lim_n |a_n| = 0$  y, por tanto,  $(a_n)_n \in \ell^\infty$ , luego  $\ell^p \subset \ell^\infty$ .

Además,  $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \|\bar{a}\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |a_n| = |a_{n_0}| \leq \left( \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p \right)^{1/p} = \|\bar{a}\|_p$ .

$\boxed{r < \infty}$  Sea  $\bar{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p$ , entonces  $M := \|\bar{a}\|_p < \infty$ . Si  $M = 0$ , entonces  $\bar{a} = 0$  y, por tanto,  $\bar{a} \in \ell^r$  con  $\|\bar{a}\|_r = 0 \leq 0 = \|\bar{a}\|_p$ . Suponemos por tanto que  $M \neq 0$  y consideramos  $(c_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$  dada por  $\forall n \in \mathbb{N} : c_n = |a_n|/M$ . Tenemos que  $0 \leq c_n \leq 1$  y, como  $p < r$ ,  $c_n^r \leq c_n^p$ . Luego,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|^r}{M^r} = \sum_{n=1}^{\infty} c_n^r \leq \sum_{n=1}^{\infty} c_n^p = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|^p}{M^p} = \frac{1}{M^p} \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p = 1.$$

Por tanto,  $\|\bar{a}\|_r^r = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^r \leq M^r = \|\bar{a}\|_p^r < \infty$ , luego  $\bar{a} \in \ell^r$  y  $\|\bar{a}\|_r \leq \|\bar{a}\|_p$ . ■

**Definición 1.5.3 (Espacio  $c_0$ ).** Definimos  $c_0 := \{(a_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \lim_n a_n = 0\} \subset \ell^\infty$ .

**Proposición 1.5.2.** El espacio  $(c_0, \|\cdot\|_\infty)$  es de Banach.

**Demostración:** Que  $c_0$  es un espacio vectorial es fácil de comprobar y sabemos que  $\|\cdot\|_\infty$  es una norma en  $c_0$  porque lo es en  $\ell^\infty$ . Basta probar que la métrica inducida es completa.

Sea  $(\bar{a}^k)_{k \in \mathbb{N}}$  una sucesión de Cauchy en  $c_0(\mathbb{N})$ . Como  $c_0(\mathbb{N}) \subset \ell^\infty$ ,  $(\bar{a}^k)_{k \in \mathbb{N}}$  es de Cauchy en  $\ell^\infty$  y, como  $\ell^\infty$  es de Banach (Equation (1.5)),  $\exists \bar{b} \in \ell^\infty : \lim_{k \rightarrow \infty} \bar{a}^k = \bar{b}$  en  $\ell^\infty$ .

$$\implies \forall \varepsilon > 0 : \exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k \geq k_0 : \|\bar{a}^k - \bar{b}\|_\infty < \varepsilon.$$

Solo falta probar que  $\bar{b} \in c_0(\mathbb{N})$  (i.e.  $\lim_n b_n = 0$ ). Como  $\bar{a}^{k_0} = (a_n^{k_0})_n \in c_0(\mathbb{N})$ , entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{k_0} = 0 \implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : |a_n^{k_0}| < \varepsilon.$$

Por tanto, si  $n \geq n_0$ ,  $|b_n| \leq |b_n - a_n^{k_0}| + |a_n^{k_0}| \leq \|\bar{b} - \bar{a}^{k_0}\|_\infty + |a_n^{k_0}| < 2\varepsilon$ . ■

## 1.6 Funciones convexas. Desigualdad de Jensen

**Definición 1.6.1 (Función convexa).** Sea  $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$  con  $I \subset \mathbb{R}$  un intervalo,

$$\phi \text{ es convexa en } I \iff \forall a, b \in I, \lambda \in [0, 1] : \varphi((1 - \lambda)a + \lambda b) \leq (1 - \lambda)\varphi(a) + \lambda\varphi(b).$$

**Proposición 1.6.1.** Sea  $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  con  $I$  un intervalo, entonces son equivalentes:



- (a)  $f$  es convexa en  $I$ .
- (b)  $\forall a < b < c \in I : \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(a)}{c - a}$ .
- (c)  $\forall a < b < c \in I : \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}$ .
- (d)  $\forall a < b < c \in I : \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}$ .

**Demostración:** Se deja como ejercicio. ■

**Proposición 1.6.2.** Sea  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función, entonces

- (1)  $\varphi \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \implies \varphi$  es convexa  $\iff \varphi'$  es creciente.
- (2)  $\varphi \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}) \implies \varphi$  es convexa  $\iff \varphi'' \geq 0$ .
- (3)  $\varphi$  convexa  $\implies \varphi$  continua.

**Teorema 1.6.3 (Desigualdad de Jensen).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida finito,  $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$  una función convexa en el intervalo  $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$  y  $f: X \rightarrow I$  medible

$$\implies \varphi \left( \frac{1}{\mu(X)} \int_X f \, d\mu \right) \leq \frac{1}{\mu(X)} \int_X \varphi(f) \, d\mu.$$

**Demostración:** Veamos dos casos por separado:

**Caso I.** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de probabilidad (i.e.  $\mu(X) = 1$ ). Sea  $x_0 := \int_X f \, d\mu$ , entonces  $a \leq \inf_{x \in X} f(x) \leq x_0 \leq \sup_{x \in X} f(x) \leq b$ .

Definimos  $\beta := \sup_{a < x < x_0} \frac{\varphi(x_0) - \varphi(x)}{x_0 - x}$ . Como  $\varphi$  es convexa, para  $y \in (x_0, b)$  tenemos que

$$\frac{\varphi(x_0) - \varphi(x)}{x_0 - x} \leq \frac{\varphi(y) - \varphi(x_0)}{y - x_0} \implies \beta \leq \frac{\varphi(y) - \varphi(x_0)}{y - x_0}.$$

Esto significa que  $\forall y \in (x_0, b) : \varphi(y) \geq \beta(y - x_0) + \varphi(x_0)$ . Por definición de  $\beta$ , también se cumple que  $\forall x \in (a, x_0) : \varphi(x) \geq \beta(x - x_0) + \varphi(x_0)$ .

$$\implies \forall s \in (a, b) : \varphi(s) \geq \beta(s - x_0) + \varphi(x_0).$$

Tomando  $s = f(x)$ , e integrando, obtenemos que

$$\begin{aligned} \int_X \varphi(f(x)) \, d\mu(x) &\geq \int_X \beta(f(x) - x_0) \, d\mu(x) + \int_X \varphi(x_0) \, d\mu(x) = \\ &\geq \beta \int_X f(x) \, d\mu(x) - \beta x_0 \mu(X) + \varphi(x_0) \mu(X) = \varphi \left( \int_X f \, d\mu \right). \end{aligned}$$

**Caso II.** Si  $\mu(X) \neq 1$ , definimos  $\nu$  mediante  $\forall A \in \Sigma : \nu(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(X)}$ . Entonces,  $\nu$  es una medida de probabilidad y, por el caso I, tenemos que

$$\varphi \left( \int_X f \, d\nu \right) \leq \int_X \varphi(f) \, d\nu \iff \varphi \left( \frac{1}{\mu(X)} \int_X f \, d\mu \right) \leq \frac{1}{\mu(X)} \int_X \varphi(f) \, d\mu. \quad \blacksquare$$

### Ejemplos 1.6.1 (de funciones convexas).

- [1]  $\varphi(x) = e^x$  es convexa en cualquier intervalo de  $\mathbb{R}$ .
- [2]  $\forall p \geq 1 : \varphi(x) = x^p$  es convexa en cualquier intervalo de  $\mathbb{R}_+$ .
- [3]  $\varphi(x) = -\log x$  es convexa en  $(0, \infty)$ .

**Ejercicio 1.6.2.** Sean  $\{y_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{R}_+$ . Demuestra que  $\left( \prod_{i=1}^n y_i \right)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$ .

**Solución:** Tomamos  $X = \mathbb{N}_n$ ,  $\Sigma = \mathcal{P}(\mathbb{N}_n)$  y  $\mu$  dada por  $\forall S \subset \mathbb{N}_n : \mu(S) = |S|/n$ .

Consideramos la función convexa  $\varphi(x) = e^x$  y la función  $\Sigma$ -medible dada por  $\forall i \in \mathbb{N}_n : f(i) = \log y_i$ . Entonces, por la desigualdad de Jensen, tenemos que

$$\begin{aligned} \varphi \left( \int_X f \, d\mu \right) &\leq \int_X \varphi(f) \, d\mu \iff \exp \left( \sum_{i=1}^n \frac{\log y_i}{n} \right) \leq \sum_{i=1}^n \frac{e^{\log y_i}}{n} \\ &\iff \prod_{i=1}^n e^{\frac{\log y_i}{n}} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \iff \left( \prod_{i=1}^n y_i \right)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

*Observación 1.6.2.* La Proposición 1.3.2 también se puede probar de forma más directa usando la desigualdad de Jensen para la función convexa dada por  $\forall t > 0 : \varphi(t) = t^{q/p}$ .

## 1.7 Aproximación en $L^p$ por funciones continuas

Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida, consideramos el espacio de las funciones simples:

$$\mathcal{S} = \mathcal{S}(X, \Sigma) := \left\{ \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i} : n \in \mathbb{N} \wedge a_i \in \mathbb{K} \wedge A_i \in \Sigma \right\}.$$

**Lema 1.7.1.** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $f : X \rightarrow [0, \infty]$  medible

$$\implies \exists (s_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S} : \forall x \in X : 0 \leq s_n(x) \leq s_{n+1}(x) \leq f(x) \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = f(x).$$

**Demostración:** Descomponiendo “en filas” la imagen de  $f$ , tenemos que la siguiente sucesión que cumple las condiciones del enunciado:

$$\forall n \in \mathbb{N} : s_n := \sum_{m=0}^{n2^n} \frac{m}{2^n} \mathbb{1}_{E_{n,m}} \text{ con } E_{n,m} := \left\{ x \in X : \min(f(x), n) \in \left[ \frac{m}{2^n}, \frac{m+1}{2^n} \right) \right\}$$

Se tiene que  $\forall n \in \mathbb{N} : s_n$  es simple por ser suma finita de funciones características escaladas. Veamos que es creciente. Sea  $x \in X$  y  $y = f(x)$ .

- $y = \infty \implies s_n = n \implies \forall n \in \mathbb{N} : s_n \leq s_{n+1}$ .
- $y < \infty \implies s_n(x) = \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n}$  y queremos ver que  $\frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor}{2^{n+1}} \geq \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n}$ .  

$$\frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor + 1}{2^{n+1}} > y \geq \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n} \implies \frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor + 1}{2^{n+1}} > \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n}$$

$$\implies \lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor + 1 > 2 \lfloor n2^n \rfloor \implies \lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor \geq 2 \lfloor n2^n \rfloor$$

$$\implies \frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor}{2^{n+1}} \geq \frac{2 \lfloor n2^n \rfloor}{2^{n+1}} = \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n} \implies s_{n+1}(x) \geq s_n(x) \implies s_{n+1} \geq s_n.$$

■

**Proposición 1.7.2.** Sea  $p \in [1, \infty)$  y  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida

$$\implies \mathcal{S} \cap \mathcal{L}^p \text{ es denso en } \mathcal{L}^p.$$

**Demostración:** Queremos probar que  $\forall f \in \mathcal{L}^p, \varepsilon > 0 : \exists s \in \mathcal{S} \cap \mathcal{L}^p : \|f - s\|_p < \varepsilon$ .

Basta probarlo para  $f \in \mathcal{L}^p$  tal que  $f \geq 0$ . Tomamos  $(s_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}$  la sucesión dada por el Lema 1.7.1. Como  $|s_n - f|^p \leq (|s_n| + |f|)^p \leq 2|f|^p$ , entonces  $|s_n - f|^p \in L^1$ . Luego, por el teorema de convergencia dominada,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|s_n - f\|_p^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |s_n - f|^p d\mu = \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} |s_n - f|^p d\mu = 0.$$

■

**Definición 1.7.1.** Sea  $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), m)$  el espacio de medida de Lebesgue, definimos

$$C_c(\mathbb{R}) := \{f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \text{ medible} : \text{supp } f \text{ es compacto}\}$$

donde  $\text{supp } f := \overline{\{x \in X : f(x) \neq 0\}}$  es el soporte cerrado de  $f$ .

*Observación 1.7.2.* Tenemos que  $C_c(\mathbb{R}) \subset \mathcal{L}^p(\mathbb{R}, m)$  porque si  $g \in C_c(\mathbb{R})$ , entonces  $M = \max_{x \in \mathbb{R}} |g(x)| < \infty$  y  $K = \text{supp } g$  es acotado, luego

$$\|g\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} |g|^p dm = \int_K |g|^p dm \leq M^p \cdot m(K) < \infty.$$

**Lema 1.7.3.** Sean  $a, b \in \mathbb{R}$  con  $a < b$  y sean  $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$

$$\implies \exists g \in C_c(\mathbb{R}) : \forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{1}_{[a,b]}(x) \leq g(x) \leq \mathbb{1}_{[a-\varepsilon_1, b+\varepsilon_2]}(x).$$

**Lema 1.7.4.**

**Lema 1.7.5.** Sea  $A \subset \mathbb{R}$  un conjunto medible tal que  $\mu(A) < \infty$  y sea  $p \in [1, \infty)$

$$\implies \forall \varepsilon > 0 : \exists g \in C_c(\mathbb{R}) : \|\mathbb{1}_A - g\|_p < \varepsilon.$$

**Demostración:** Como  $m$  es regular, existe  $K$  compacto y  $V$  abierto tales que  $K \subset A \subset V$  y  $m(V \setminus K) < \varepsilon^p$ . Por el lema, existe  $g \in C_c(\mathbb{R})$  tal que  $\forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{1}_K(x) \leq g(x) \leq \mathbb{1}_V(x)$ .

$$\implies \|\mathbb{1}_A - g\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} |\mathbb{1}_A(x) - g(x)|^p dx \leq \int_{\mathbb{R}} |\mathbb{1}_V(x) - \mathbb{1}_K(x)|^p dx = m(V \setminus K) < \varepsilon^p. \quad \blacksquare$$

**Teorema 1.7.6.**  $C_c(\mathbb{R})$  es denso en  $L^p(\mathbb{R}, m)$  para todo  $p \in [1, \infty)$ .

**Demostración:** Sea  $f \in L^p(\mathbb{R}, m)$  y  $\varepsilon > 0$ . Por la proposición, tenemos que  $\exists s \in \mathcal{S} \cap L^p$  tal que  $\|f - s\|_p < \varepsilon/2$ . Si  $s = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i}$ , tomamos  $M = \sum_{j=1}^m |a_j|$ . Entonces, por el lema,  $\forall j \in \mathbb{N}_m : \exists g_j \in C_c(\mathbb{R}) : \|\mathbb{1}_{A_j} - g_j\|_p < \varepsilon/2M$ . Sea  $g = \sum_{j=1}^m a_j g_j \in C_c(\mathbb{R})$ , entonces

$$\|s - g\|_p = \left\| \sum_{j=1}^m a_j (\mathbb{1}_{A_j} - g_j) \right\|_p \leq \sum_{j=1}^m |a_j| \cdot \|\mathbb{1}_{A_j} - g_j\|_p \leq \sum_{j=1}^m |a_j| \cdot \frac{\varepsilon}{2M} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ahora  $\|f - g\|_p \leq \|f - s\|_p + \|s - g\|_p \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon. \quad \blacksquare$

*Observación 1.7.3.* Esto es válido para espacios topológicos  $(X, \mathcal{T})$  que son espacios de medida y cumplen que

- (i)  $(X, \mathcal{T})$  es localmente compacto.
- (ii)  $(X, \mathcal{T})$  es de Hausdorff.

*Observación 1.7.4.* El teorema anterior no es cierto para  $p = \infty$ . Si consideramos  $f \equiv 1$ , entonces  $f \in L^\infty(\mathbb{R}, m)$  pero si  $g \in C_c(\mathbb{R})$ , entonces  $\|f - g\|_\infty = 1$ .

Definimos el espacio  $C_c^\infty(\mathbb{R}) := \{f \in C^\infty(\mathbb{R}) : \text{supp } f \text{ es compacto}\} = C_c(\mathbb{R}) \cap \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ .

**Teorema 1.7.7.**  $C_c^\infty(\mathbb{R})$  es denso en  $L^p(\mathbb{R}, m)$  para todo  $p \in [1, \infty)$ .

**Demostración:** Basta con hallar  $g \in C_c^\infty(\mathbb{R})$  tal que  $\mathbb{1}_{[a,b]}(x) \leq g(x) \leq \mathbb{1}_{[a-\varepsilon_1, b+\varepsilon_2]}(x)$  en

función de  $a, b, \varepsilon_1, \varepsilon_2$  dados. Para ello, basta con hallar  $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$  tal que

$$\varphi(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0, \\ 1 & x \geq 1, \end{cases} \implies g(x) = \varphi\left(\frac{a-x}{\varepsilon_1}\right) \cdot \varphi\left(\frac{x-b}{\varepsilon_2}\right).$$

Para definir  $\varphi$ , usaremos la función  $\psi$  dada por

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0. \end{cases} \implies \lim_{x \rightarrow 0^+} \forall n \in \mathbb{N} : \psi^{(n)}(x) = 0.$$

Sea  $h(x) = \frac{1}{e} - \psi(x)$ , entonces  $\varphi(x) := e^e \cdot \psi(h(x))$  cumple lo pedido. ■



## 2. Resultados sobre convergencia

### 2.1 Distintos tipos de convergencia

**Definición 2.1.1 (Convergencia puntual).** Sean  $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n : X \longrightarrow Y$  con  $(Y, d)$  un espacio métrico,  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge puntualmente a  $f$

$$\begin{aligned} \iff \forall x \in X : \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon \\ \iff \forall x \in X : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x). \end{aligned}$$

**Definición 2.1.2 (Convergencia uniforme).** Sean  $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n : X \longrightarrow Y$  con  $(Y, d)$  un espacio métrico,  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge uniformemente a  $f$  en  $X$ ,

$$\begin{aligned} f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f &\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : \forall x \in X : d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon \\ &\iff \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in X} \left\{ d(f_n(x), f(x)) \right\} = 0. \end{aligned}$$

**Definición 2.1.3 (Convergencia en  $\mathcal{L}^p$ ).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un esp medida y  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p(\mu)$  una sucesión de funciones medibles,  $f_n$  converge en  $\mathcal{L}^p(\mu)$  a  $f$

$$\iff \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p = 0 \iff f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f.$$

**Definición 2.1.4 (Convergencia en medida).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n : X \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$  funciones medibles,  $f_n$  converge en medida a  $f$

$$\iff \forall \lambda > 0 : \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \iff f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mu} f.$$

**Lema 2.1.1.** Sea  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión de funciones medibles  $f_n : X \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$ , entonces

- (1)  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f \implies f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f(x) \text{ c.t.p. } x \in X.$
- (2)  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f \implies f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mu} f.$
- (3)  $f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f(x) \text{ c.t.p. } \wedge \exists g \in \mathcal{L}^p(X) : \forall n \in \mathbb{N} : |f_n(x)| \leq g(x) \text{ c.t.p. } \implies f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f.$
- (4)  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f \implies \exists \text{ una subsucesión } (f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} : f_{n_k}(x) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} f(x) \text{ c.t.p.}$
- (5)  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f \implies f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mu} f.$

**Demostración:**

(1) Tenemos que  $0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_\infty = 0$  c.t.p.  $x \in X$ .

(2) Sea  $\lambda > 0$ , entonces

$$\begin{aligned} 0 &\leq \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}) = \int_{\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}} 1 \, d\mu(x) \\ &\leq \int_X \frac{|f_n(x) - f(x)|^p}{\lambda^p} \, d\mu(x) = \frac{1}{\lambda^p} \|f_n - f\|_p^p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

(3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n(x) - f(x)|^p \, d\mu(x) \stackrel{\text{TCD}}{=} \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)|^p \, d\mu(x) = 0$   
 porque  $|f_n(x) - f(x)|^p \leq (|f_n(x)| + |f(x)|)^p \leq (2g(x))^p$  y  $g \in \mathcal{L}^p(X)$ .

(4) Ver la demostración del teorema que demuestra que  $L^p(X)$  es un espacio de Banach.

(5) Sea  $\lambda > 0$ , entonces  $\exists N_1 \in \mathbb{N}$  tal que  $\forall n \geq N_1 : \|f_n - f\|_\infty < \lambda$ . Por definición de  $\|\cdot\|_\infty$ ,  $\exists E \in \Sigma : \mu(E) = 0$  y  $\forall x \in X \setminus E : |f_n(x) - f(x)| < \lambda$ . Tenemos entonces que

$$\begin{aligned} \forall n \geq N_1 : \{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\} &\subset E \\ \implies \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}) &\leq \mu(E) = 0. \end{aligned}$$

■

**Ejemplos 2.1.1 (Contraejemplos de los recíprocos).**

[1] **en c.t.p.  $\not\Rightarrow$  en medida:** Consideramos  $X = \mathbb{R}$ ,  $\forall n \in \mathbb{N} : f_n = \mathbb{1}_{[n, n+1)}$ . Entonces

$$\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \implies f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \text{ c.t.p. } x \in \mathbb{R}$$

y, sin embargo,  $\forall n \in \mathbb{N} : \mu(\{x \in \mathbb{R} : |f_n(x) - 0| > \frac{1}{2}\}) = \mu([n, n+1)) = 1 \not\rightarrow 0$ .

[2] **en c.t.p.  $\not\Rightarrow$  en  $\mathcal{L}^p$ :** Consideramos  $X = \mathbb{R}$  con la medida de Lebesgue y  $\forall n \in \mathbb{N} : f_n(x) = \mathbb{1}_{[n, n+1)}(x)$ . Entonces  $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$  c.t.p.  $x \in \mathbb{R}$  y, sin embargo,

$$\forall n \in \mathbb{N} : \|f_n - 0\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - 0|^p \, dx = \int_n^{n+1} 1 \, dx = 1 \not\rightarrow 0.$$

[3] **en c.t.p.  $\not\Rightarrow$  uniforme:** Consideramos  $X = [0, 1]$  con la medida de Lebesgue y

$$\forall n \in \mathbb{N} : f_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \in [\frac{1}{n}, 1] \\ n & \text{si } x \in (0, \frac{1}{n}) \end{cases} \implies \implies f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \text{ c.t.p. } x \in [0, 1].$$

Sin embargo,  $\forall n \in \mathbb{N} : \|f_n - f\|_\infty = n - 1 \not\rightarrow 0$ .

[4] **uniforme  $\not\Rightarrow$  en  $\mathcal{L}^p$ ,  $p \in [1, \infty)$ :** Consideramos  $X = \mathbb{R}$  con la medida de Lebesgue



y  $\forall n \in \mathbb{N} : f_n(x) = n^{-1/p} \cdot \mathbb{1}_{[0,n]}(x)$ . Entonces  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{R}} 0$  y, sin embargo,  $\forall n \in \mathbb{N} : \|f_n - 0\|_p^p = \int_0^n n^{-1} dx = 1 \not\rightarrow 0$ .

**Lema 2.1.2.** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida finito y  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  medibles, entonces

$$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f \implies \forall p \in [1, \infty) : f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f.$$

**Demostración:** Supongamos que  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f \in \mathcal{L}^\infty(X)$  y  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  acotada en  $\mathcal{L}^\infty(X)$ . Sea  $M = \max_{n \in \mathbb{N}} \{\|f_n\|_\infty, \|f\|_\infty\} < \infty$ . Entonces,

$$|f_n(x) - f(x)|^p \leq (|f_n(x)| + |f(x)|)^p \leq (2M)^p = 2^p M^p \quad \text{c.t.p. } x \in X.$$

Definimos  $g(x) := 2^p M^p$ , entonces  $g \in \mathcal{L}^1(X)$  porque  $\int_X |g| d\mu = 2^p M^p \mu(X) < \infty$ . Por el teorema de la convergencia dominada, tenemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n(x) - f(x)|^p d\mu(x) \stackrel{\text{TCD}}{=} \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)|^p d\mu(x) = 0. \quad \blacksquare$$

## 2.2 Convolución de funciones

**Definición 2.2.1 (Convolución).** Sean  $f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$  dos funciones medibles,  $f * g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$  es la convolución de  $f$  con  $g$

$$\iff \forall x \in X : f * g(x) := \int_X f(x - y) g(y) d\mu(y).$$

*Observación 2.2.2.* Si  $f \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$  y  $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ , entonces  $f * g$  está bien definida c.t.p. y

$$|f * g(x)| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x - y)| |g(y)| dy \leq \|f\|_\infty \|g\|_1 \quad \text{en c.t.p. } x \in \mathbb{R}^n.$$

**Lema 2.2.1.** Sean  $f, g, h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$  dos funciones medibles, entonces

- (1) *Conmutatividad:*  $f * g = g * f$  c.t.p.
- (2) *Asociatividad:*  $f * (g * h) = (f * g) * h$  c.t.p.
- (3)  $T_z f(x) := f(x - z) \implies T_z(f * g) = (T_z f) * g = f * (T_z g)$  c.t.p.
- (4)  $\text{supp}(f * g) \subset \text{supp}(f) + \text{supp}(g)$ .

**Demostración:**

$$(1) \quad f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) \, dy = \int_{\substack{\uparrow \\ z = x-y}}^{\mathbb{R}^n} f(z) g(x-z) \, dz = g * f(x) \text{ c.t.p. } x \in \mathbb{R}^n.$$

(2) Calculamos y aplicamos el Teorema de Fubini:

$$\begin{aligned} (f * g) * h(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} (f * g)(x-y) h(y) \, dy = \int_{\mathbb{R}^n} g * f(x-y) h(y) \, dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left( \int_{\mathbb{R}^n} g(x-y-z) f(z) \, dz \right) h(y) \, dy \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} f(z) \left( \int_{\mathbb{R}^n} g(x-y-z) h(y) \, dy \right) \, dz = \int_{\mathbb{R}^n} g * h(x-z) f(z) \, dz \\ &= f * (g * h)(x) \end{aligned}$$

(3) Se demuestra la primera igualdad, la segunda es análoga. Tenemos que

$$\begin{aligned} T_z(f * g)(x) &= f * g(x-z) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-z-y) g(y) \, dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} T_z f(x-y) g(y) \, dy = (T_z f) * g(x). \end{aligned}$$

(4) Basta probarlo para el soporte sin cerrar. Es decir, si  $s(f) := \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \neq 0\}$  basta ver que  $s(f * g) \subset s(f) + s(g)$ . Sea  $x \in \mathbb{R}^n \setminus (s(f) + s(g))$ , entonces  $\forall y \in s(g) : f(x-y) = 0$  porque  $f(x-y) \neq 0 \implies x-y \in s(f) \implies x = (x-y) + y \in s(f) + s(g)$ .

Como  $f(x-y) = 0$ ,  $f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) \, dy = 0$ , luego  $x \in \mathbb{R}^n \setminus s(f * g)$ . ■

**Proposición 2.2.2 (Young).** Sean  $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ ,  $g \in L^p(\mathbb{R}^n)$  con  $p \in [1, \infty]$ , entonces  $\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$ . En particular,  $|f * g(x)| < \infty$  c.t.p.  $x \in \mathbb{R}^n$ .

**Demostración:** ■

**Lema 2.2.3.** Sea  $p \in [1, \infty)$  y  $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ , entonces  $\lim_{h \rightarrow 0} \|T_h f - f\|_p = 0$ .

**Demostración:** Como  $\mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$  es denso en  $L^p(\mathbb{R}^n)$  para  $p \in [1, \infty)$ , dado  $\varepsilon > 0$ , existe  $g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n) : \|f - g\|_p < \frac{\varepsilon}{3}$ . Como  $g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ ,  $|g|^p \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n)$  y  $\lim_{h \rightarrow 0} g(x-h) = g(x)$ .

$$\implies \lim_{h \rightarrow 0} \|T_h g - g\|_p^p = \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} |g(x-h) - g(x)|^p \, dx \stackrel{\text{TCD}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \lim_{h \rightarrow 0} |g(x-h) - g(x)|^p \, dx = 0.$$

Entonces,  $\exists \delta > 0 : \forall h \in B(0, \delta) : \|T_h g - g\|_p < \frac{\varepsilon}{3}$ . Por la desigualdad de Minkowski,

$$\begin{aligned} \|T_h f - f\|_p &\leq \|T_h f - T_h g\|_p + \|T_h g - g\|_p + \|g - f\|_p \\ &\leq \|T_h(f - g)\|_p + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Haciendo  $\varepsilon \rightarrow 0$ ,  $\lim_{h \rightarrow 0} \|T_h f - f\|_p = 0$ . ■

**Proposición 2.2.4.** Sean  $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$ ,  $g \in \mathcal{L}^q(\mathbb{R}^n)$  con  $p, q \in [1, \infty]$  exponentes conjugados, entonces

- (1)  $f * g \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}^n)$  y  $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_q$ .
- (2)  $f * g$  es uniformemente continua en  $\mathbb{R}^n$ .

**Demostración:**

- (1) Aplicando la desigualdad de Hölder a la definición de convolución, tenemos que

$$|f * g(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) dy \right| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)| dy \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

Por tanto,  $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_q$ .

- (2) Definimos  $\tilde{f}(x) := f(-x)$  y consideramos  $p \in [1, \infty)$ . Por el lema anterior, dado  $\varepsilon > 0$ , existe  $\delta > 0 : \forall h \in B(0, \delta) : \|T_h \tilde{f} - \tilde{f}\|_p < \frac{\varepsilon}{\|g\|_q}$ . Sean  $a, b \in \mathbb{R}^n$  tales que  $\|a - b\| < \delta$ , entonces

$$\begin{aligned} |f * g(b) - f * g(a)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} (f(b-y) - f(a-y)) g(y) dy \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |T_b \tilde{f}(y) - T_a \tilde{f}(y)| |g(y)| dy \\ &\stackrel{\text{Hölder}}{=} \left( \int_{\mathbb{R}^n} |T_b \tilde{f}(y) - T_a \tilde{f}(y)|^p dy \right)^{\frac{1}{p}} \|g\|_q \\ &= \left( \int_{\mathbb{R}^n} |T_a (T_{b-a} \tilde{f} - \tilde{f})(y)|^p dy \right)^{\frac{1}{p}} \|g\|_q \leq \frac{\varepsilon}{\|g\|_q} \|g\|_q = \varepsilon. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

## 2.3 Aproximación con convoluciones

En esta sección, vamos a demostrar que, dicho de manera informal, “ $f * g$  es al menos tan regular como la más regular de  $f$  y  $g$ ”.

Recordamos que  $D_x^\alpha f = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}$  donde  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in (\mathbb{N} \cup \{0\})^n$  es un multiíndice y  $|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i$ . Entonces,

$$D_x^\alpha (f * g)(x) = D_x^\alpha \left( \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) dy \right) = \int_{\mathbb{R}^n} (D_x^\alpha f(x-y)) g(y) dy$$

siempre que  $D_x^\alpha (f * g)(x) = (D_x^\alpha g) * f(x)$  esté bien definida c.t.p.  $x \in \mathbb{R}^n$ .

**Teorema 2.3.1.** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $f: X \times [a, b] \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$  tal que  $[a, b] \subset \mathbb{R}$  es un intervalo compacto. Definimos  $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$  mediante

$$\forall t \in [a, b] : F(t) := \int_X f(x, t) d\mu(x).$$

Supongamos que  $\exists \frac{\partial f}{\partial t}(x, t)$  para todo  $(x, t) \in X \times [a, b]$  y  $|\frac{\partial f}{\partial t}(x, t)| \leq h(x)$  para  $h \in \mathcal{L}^1(X, \mu)$ .

$$\implies F \text{ es diferenciable en } [a, b] \text{ y } \forall t \in [a, b] : F'(t) = \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) d\mu(x).$$

**Demostración:** ■

Definimos  $C_c^\infty := \{f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} : f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n) \wedge \text{supp}(f) \text{ compacto}\}$ .

**Corolario 2.3.2.** Sea  $p \in [1, \infty)$ , entonces  $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  es denso en  $L^p(\mathbb{R}^n)$ .

**Demostración:** Sea  $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$  y  $\varepsilon > 0$ . Como  $C_c(\mathbb{R}^n)$  es denso en  $L^p(\mathbb{R}^n)$ , existe  $g \in C_c(\mathbb{R}^n) : \|f - g\|_p < \varepsilon/2$ . Sea  $\phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $\phi \geq 0$ ,  $\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) dx = 1$  y  $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ .

Observamos que  $g + \phi_t \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  donde  $\phi_t(x) = t^{-n} \phi(\frac{x}{t})$  para  $t > 0$ . Por el Teorema 2.9,  $\lim_{t \rightarrow 0} \|g - g * \phi_t\|_p = 0$ , luego  $\exists \delta > 0 : \forall t \in (0, \delta) : \|g - g * \phi_t\|_p < \varepsilon/2$ . Entonces, por la desigualdad triangular,

$$\|f - g * \phi_t\|_p \leq \|f - g\|_p + \|g - g * \phi_t\|_p < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$
■

Podemos encontrar de forma explícita una función  $\phi$  como la de la demostración del corolario anterior. Definimos  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  mediante

$$\varphi(t) := \begin{cases} e^{-\frac{1}{t}} & \text{si } t > 0 \\ 0 & \text{si } t \leq 0 \end{cases} \implies \varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}).$$

Sea  $x \in \mathbb{R}^n$ , definimos  $g(x) := \varphi(1 - \|x\|^2)$ , entonces  $g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$  y  $g(x) = 0 \iff \|x\| \geq 1$ , luego  $\text{supp}(g) \subset \overline{B}(0, 1)$  y  $g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ .

Además,  $g(x) \in [0, 1]$  y  $g(0) = e^{-1}$ . Tomamos  $C = \int_{\mathbb{R}^n} g(x) dx > 0$  y definimos  $\phi(x) := \frac{1}{C} g(x)$ , entonces  $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ ,  $\phi \geq 0$  y  $\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) dx = 1$ .

## 2.4 Teorema de diferenciación de Lebesgue

Sea  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua y  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  para  $x \in [a, b]$ . Entonces, por el teorema fundamental del cálculo,  $F$  es derivable en  $[a, b]$  y  $F'(x) = f(x)$  para todo  $x \in [a, b]$ .

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{1}{2}F'(x) + \frac{1}{2}F'(x) = \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} + \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(x-h)}{h} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x-h)}{h} = \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[ \int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^{x-h} f(t) dt \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) dt. \end{aligned}$$

Luego, por el TFC,  $f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) dt$  para todo  $x \in [a, b]$ .

Este resultado también se puede demostrar usando el Teorema 2.9 apartado (c) si tomamos  $\phi(x) = \mathbb{1}_{(-1,1)}(x)$ :

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{t \rightarrow 0} f * \phi_t(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \phi_t * f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{t} \phi\left(\frac{x-y}{t}\right) f(y) dy \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2t} \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{(-1,1)}\left(\frac{x-y}{t}\right) f(y) dy = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2t} \int_{x-t}^{x+t} f(y) dy. \end{aligned}$$

Veamos que este resultado también es válido para funciones  $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ , es decir, funciones integrables en todo compacto de  $\mathbb{R}$ . Observamos que

- $L^\infty(\mathbb{R}) \subset L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$  ya que  $\int_K |f(x)| dx \leq \|f\|_\infty \mu(K) < \infty$  para  $K \subset \mathbb{R}$  compacto.
- $L^p(\mathbb{R}) \subset L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$  para  $p \in [1, \infty]$  por la desigualdad de Hölder:

$$\int_K |f(x)| dx \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x)| \mathbb{1}_K(x) dx \leq \|f\|_p \left( \int_K 1 dx \right)^{\frac{1}{q}} = \|f\|_p m(K)^{\frac{1}{q}} < \infty.$$

**Teorema 2.4.1 (de diferenciación de Lebesgue).** Sea  $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ , entonces

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) dt = f(x) \quad \text{c.t.p. } x \in \mathbb{R}.$$

Operador maximal de Hardy-Littlewood  $g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ .

$$\forall x \in \mathbb{R} : Mg(x) := \sup_{I \ni x} \frac{1}{m(I)} \int_I |g(t)| dt.$$

**Ejemplo 2.4.1.** Sea  $g = \mathbb{1}_{(-1,1)}$ , entonces  $Mg(x)$  se calcula en el ejercicio 9 de la Hoja 3.

**Teorema 2.4.2 (de Hardy-Littlewood).** Sea  $g \in L^1(\mathbb{R})$ , entonces

- (1)  $Mg$  es medible.
- (2)  $Mg(x) < \infty$  c.t.p.  $x \in \mathbb{R}$ .
- (3)  $\forall \lambda > 0 : m(\{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}) \leq \frac{3}{\lambda} \|g\|_1$ .

**Lema 2.4.3.** Basta probar TDL para funciones de  $L^1(\mathbb{R})$ . Es decir, si tienes TDL para  $L^1$ , también lo tienes para  $L^1_{loc}$ .

**Demostración:** Sea  $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$ . Para  $k = 1, 2, 3, \dots$  sea  $f_k = f \cdot \chi_{[-k, k]}$ . Por definición  $f_k \in L^1(\mathbb{R}) \forall k = 1, 2, \dots$  Por tanto podemos aplicar TDL y hacer que:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f_k(x) dx = f_k(x), x \in E_k$$

con  $m(E_k^c) = 0$ . Sea  $E = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k$ . Se tiene

$$m(E^c) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k^c\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k^c) = 0$$

Si  $x \in E \cap [-k_0, k_0]$ ,

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(y) dy = f_k(x) = f(x)$$

■

**Lema 2.4.4.** Sea  $f \in L^1(\mathbb{R})$ ,  $\lambda > 0$ . Definimos

$$A_\lambda := \{x \in \mathbb{R} : \limsup_{r \rightarrow 0^+} \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - f(x) \right| > \lambda\}$$

tiene medida cero.

**Demostración:**  $f \in L^1(\mathbb{R})$ ,  $\lambda > 0$ . Sea  $\varepsilon > 0$ . Como  $C_c(\mathbb{R})$  son densas en  $L^1(\mathbb{R})$ ,  $\exists g \in C_c(\mathbb{R})$  tal que  $\|f - g\|_1 \leq \varepsilon$ . Como  $g$  es continua,

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} g(y) dy = g(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (2.1)$$

Se tiene así

$$\left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - f(x) \right| = \frac{1}{2r} \left[ \left| \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - \int_{x-r}^{x+r} g(y) dy \right| + \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} g(y) dy - g(x) \right| + |g(x) - f(x)| \right]$$

De este modo,

$$\limsup_{r \rightarrow 0} \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - f(x) \right| \leq M(f-g) + 0 + |g(x) - f(x)| \quad (2.2)$$

(El término intermedio es 0 por la ecuación (15).)

De este modo

$$B_\lambda = \{x \in \mathbb{R} : M(f-g)(x) > \lambda/2\}, \quad C_\lambda = \{x \in \mathbb{R} : |g(x) - f(x)| > \lambda/2\}$$

Se cumple así  $A_\lambda \subset B_\lambda \cup C_\lambda$  porque si  $x \in (B_\lambda \cup C_\lambda)^c = B_\lambda^c \cap C_\lambda^c$ . Es decir,

$$\begin{cases} x \in B_\lambda^c \implies M(f-g)(x) \leq \lambda/2 \\ x \in C_\lambda^c \implies |g(x) - f(x)| \leq \lambda/2 \end{cases} \implies \limsup_{r \rightarrow 0^+} \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - f(x) \right| = \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{2} = \lambda \implies x \in A_\lambda^c$$

por la ecuación (16).

De este modo,

$$m(A_\lambda) \leq m(B_\lambda) + m(C_\lambda) \leq \underbrace{\frac{3}{\lambda/2} \|f-g\|_1}_{HL} + \int_{C_\lambda} 1 dy \leq \frac{6}{\lambda} \|f-g\|_1 + \int_{C_\lambda} \frac{|g(x) - f(x)|}{\lambda/2} dx \leq \frac{8}{\lambda} \|f-g\|_1 < \frac{8\varepsilon}{\delta}$$

.

**Demostración:** (se utiliza el lema (2.27) en esta demo. Sea  $\lambda = 1/n, n = 1, 2, 3, \dots$  y  $A_{1/n}$  como en el Lema 2.27. Se tiene  $m(A_{1/n}) = 0$ . Sea  $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_{1/n}$ . Se tiene  $m(A) = 0$ . Si  $x \in A^c = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_{1/n}^c \implies x \in A_{1/n}^c \forall n = 1, 2, \dots$

$$\limsup_{r \rightarrow 0^+} \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - f(x) \right| \leq 1/n \forall n = 1, 2, \dots$$

Haciendo  $n \rightarrow \infty$ , se consigue

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy = f(x)$$

■

## 2.5 Desigualdad de Hardy-Littlewood

### Demostración del teorema de Hardy-Littlewood

(b) Se deduce de (c).

(a) Si  $g \in L^1(\mathbb{R})$ , basta probar que  $\forall \lambda > 0, E_\lambda(g) = \{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}$  es abierto. Sea ahora  $x_0 \in E_\lambda(g)$ . Se tiene entonces  $Mg(x_0) = \sup_{I \ni x_0} \frac{1}{m(I)} \int_I |g(y)| dy > \lambda \implies \exists I$

intervalo,  $x_0 \in I$  tales que

$$\frac{1}{m(I)} \int_I g(y) dy > \lambda$$

Entonces  $I \subset E_\lambda(g) \implies E_\lambda(g)$  abierto.

(c)  $A_\lambda = \{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}$ . Si  $x \in A_\lambda$ , existe un intervalo  $I_x$  tal que  $x \in I_x$  y

$$\frac{1}{m(I_x)} \int_{I_x} |g(y)| dy > \lambda \quad (2.3)$$

Si  $y \in I_x$ , entonces  $Mg(y) > \lambda$ , luego  $I_x \subset A_\lambda$ . Por tanto,  $A_\lambda = \bigcup_{x \in A_\lambda} I_x$ . Como  $m$  es regular,  $m(A_\lambda) = \sup \{m(K) : K \subset A_\lambda \wedge K \text{ compacto}\}$ . Basta probar que  $\forall K \subset A_\lambda$  compacto :  $m(K) \leq \frac{3}{\lambda} \|g\|_1$ .

Como  $K \subset A_\lambda = \bigcup_{x \in A_\lambda} I_x$  y  $K$  es compacto,  $\exists \{I_i\}_{i=1}^N \subset \{I_x\}_{x \in A_\lambda} : K \subset \bigcup_{i=1}^N I_i$ .

Podemos suponer sin pérdida de generalidad que  $m(I_1) \geq m(I_2) \geq \dots \geq m(I_N)$ . Definimos  $J_1 := I_1$  y  $J_2$  como el primer intervalo de menor medida que  $I_1$  tal que  $J_2 \cap J_1 = \emptyset$ . Continuamos este proceso hasta obtener la colección  $\{J_i\}_{i=1}^M$  con  $M \leq N$  de intervalos disjuntos.

Si  $I_l$  no ha sido seleccionado en el proceso, entonces existe  $k \leq l$  tal que  $J_k \cap I_l \neq \emptyset$  y  $m(J_k) \geq m(I_l)$ . Sea  $x_k \in J_k \cap I_l$  el punto medio de  $J_k$ , entonces

$$x \in I_l \implies \exists y \in I_l \cap J_k \neq \emptyset : |x - x_k| \leq |x - y| + |y - x_k| \leq m(I_l) + \frac{m(J_k)}{2} \leq \frac{3}{2} m(J_k).$$

Por tanto,  $x \in 3J_k$  y  $I_l \subset 3J_k$ .

Ahora, como los intervalos  $\{J_i\}_{i=1}^M$  son disjuntos y  $K \subset \bigcup_{i=1}^N I_i \subset \bigcup_{i=1}^M 3J_i$ , tenemos que

$$m(K) \leq m\left(\bigcup_{i=1}^M 3J_i\right) \leq \sum_{i=1}^M m(3J_i) = 3 \sum_{i=1}^M m(J_i).$$

Aplicando la desigualdad (2.3) a cada  $J_i$ , tenemos que

$$m(K) \leq \sum_{i=1}^M \frac{3}{\lambda} \int_{J_i} |g(y)| dy = \frac{3}{\lambda} \int_{\bigsqcup_{i=1}^M J_i} |g(y)| dy \leq \frac{3}{\lambda} \|g\|_1.$$



## 3. Espacios de Hilbert

### 3.1 Producto interno y espacios de Hilbert

**Definición 3.1.1 (Producto escalar).** Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $\mathbb{R}$ ,  $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$  es un producto escalar en  $V \iff$

- (i) Bilinealidad:  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  es una forma bilineal.
- (ii) Simetría:  $\forall u, v \in V : \langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$ .
- (iii) Definida positiva no degenerada:  $\forall v \in V : \langle v, v \rangle \geq 0 \wedge \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0_V$ .

**Definición 3.1.2 (Producto hermítico).** Sea  $V$  un esp vectorial sobre  $\mathbb{C}$ ,  $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$  es un producto hermítico en  $V \iff$

- (i) Sesquilinealidad:  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  es una forma sesquilineal.
- (ii) Simetría conjugada:  $\forall u, v \in V : \langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$ .
- (iii) Definida positiva no degenerada:  $\forall v \in V : \langle v, v \rangle \geq 0 \wedge \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0_V$ .

**Definición 3.1.3 (Producto interno).** Sea  $V$  un  $\mathbb{R}$  o  $\mathbb{C}$ -esp vectorial,  $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$  o  $\mathbb{C}$  es un producto interno en  $E$

$$\iff \langle \cdot, \cdot \rangle \text{ es un producto escalar en } E \vee \langle \cdot, \cdot \rangle \text{ es un producto hermítico en } E.$$

**Proposición 3.1.1.** Sea  $E$  un  $\mathbb{R}$  o  $\mathbb{C}$ -espacio vectorial dotado de un producto interno  $\langle \cdot, \cdot \rangle$

$$\implies \forall x \in E : \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \text{ define una norma en } E.$$

A la aplicación  $\|\cdot\| : E \longrightarrow \mathbb{R}$  la denominamos **norma inducida** por  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ .

**Ejemplos 3.1.1 (de productos internos).**

- [1] En  $\mathbb{C}^d$ ,  $\forall z, w \in \mathbb{C}^d : \langle z, w \rangle = \sum_{i=1}^d z_i \overline{w_i}$  define un producto interno.
- [2] En  $\ell^2$ ,  $\forall \bar{a}, \bar{b} \in \ell^2 : \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \overline{b_i}$  define un producto interno.
- [3] Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  espacio de medida, entonces  $\forall f, g \in L^2(X) : \langle f, g \rangle = \int_X f(x) \overline{g(x)} d\mu(x)$  define un producto interno en  $L^2(X)$ .

**Proposición 3.1.2 (Cauchy-Schwarz).** *Sea  $X$  un esp vectorial con producto interior  $\langle \cdot, \cdot \rangle$*

$$\implies \forall x, y \in X : |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

*donde  $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$  es la norma inducida por el producto interior.*

*Además, se cumple la igualdad si y sólo si  $x$  e  $y$  son linealmente dependientes.*

# H. Hojas de ejercicios

## H.1 Hoja 1

[1] Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $A, B, A_k \in \Sigma, k \in \mathbb{N}$ . Demostrar:

(a)  $\mu(A) \leq \mu(B)$  si  $A \subset B$ . Si, además,  $\mu(A) < \infty$ , entonces  $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$ .

(b)  $\mu(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$ .

(c)  $\lim_{k \rightarrow \infty} \mu(A_k) = \mu(A)$  si  $A_k \uparrow A$ .

(d)  $\lim_{k \rightarrow \infty} \mu(A_k) = \mu(A)$  si  $A_k \downarrow A$  y  $\mu(A_1) < \infty$ .

**Solución:**

(a) Si  $A \subset B$ , entonces  $B = A \sqcup (B \setminus A)$  con  $A$  y  $B \setminus A$  disjuntos, luego por aditividad

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geq \mu(A).$$

Si además  $\mu(A) < \infty$ , entonces podemos restar  $\mu(A)$  en la igualdad anterior para obtener  $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$ .

(b) Podemos escribir  $\bigcup_k A_k = \bigsqcup_k B_k$  con  $B_1 = A_1$  y  $B_k = A_k \setminus \bigcup_{j=1}^{k-1} A_j$  para  $k \geq 2$ . Entonces, por aditividad y la monotonía demostrada en el apartado anterior,

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \mu\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(B_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k),$$

ya que  $\forall k \in \mathbb{N} : B_k \subset A_k \implies \mu(B_k) \leq \mu(A_k)$ .

(c) Si  $\forall k \in \mathbb{N} : A_k \subset A_{k+1}$  y  $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = A$ , definimos  $B_1 = A_1$  y  $\forall k \geq 2 : B_k = A_k \setminus A_{k-1}$ . Entonces, los conjuntos  $B_k$  son disjuntos y  $\forall k \in \mathbb{N} : \mu(B_k) = \mu(A_k) - \mu(A_{k-1})$ .

$$\mu(A) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \mu\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n [\mu(A_k) - \mu(A_{k-1})] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

(d) Si  $\forall k \in \mathbb{N} : A_k \supset A_{k+1}$  y  $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = A$ , definimos  $\forall k \in \mathbb{N} : B_k = A_1 \setminus A_k$ . Entonces, los conjuntos  $B_k$  son crecientes, luego por el apartado anterior,

$$\mu(A_1 \setminus A) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_1 \setminus A_n).$$

Como  $\mu(A_1) < \infty$ , por el apartado (a), tenemos que  $\mu(A_1 \setminus A) = \mu(A_1) - \mu(A)$  y

$\mu(A_1 \setminus A_n) = \mu(A_1) - \mu(A_n)$ , luego

$$\mu(A_1) - \mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} [\mu(A_1) - \mu(A_n)] \implies \mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

**[2]** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida.

- (a) Demostrar que  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  es medible  $\iff \forall r \in \mathbb{R} : \{x \in X : f(x) > r\} \in \Sigma$ .
- (b) Demostrar que si  $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}, n = 1, 2, 3, \dots$ , son medibles, también lo son las funciones  $\sup_n f_n, \inf_n f_n, \limsup_n f_n$  y  $\liminf_n f_n$ .
- (c) Demostrar que si  $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}, n = 1, 2, 3, \dots$ , son medibles y  $f_n(x) \rightarrow f(x)$  puntualmente, entonces  $f$  es medible.

**Solución:**

**[3]** Probar que la desigualdad del Lema de Fatou puede ser estricta.

Indicación: Considera  $(X, \Sigma, \mu)$  con  $\mu(X) < \infty$ ,  $E \in \Sigma$ , con  $0 < \mu(E) < \mu(X)$  y define  $f_n = \mathbb{1}_E$  si  $n$  es impar y  $f_n = \mathbb{1}_{E^c}$  si  $n$  es par.

**Solución:** En el espacio de medida  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$  donde  $m$  es la medida de Lebesgue, consideremos  $\forall n \in \mathbb{N} : f_n = \mathbb{1}_{[n, n+1]}$ . Entonces,  $\forall x \in \mathbb{R} : \liminf_n f_n(x) = 0$  y  $\forall n \in \mathbb{N} : \int_{\mathbb{R}} f_n dm = 1$ . Por tanto, tenemos desigualdad estricta:

$$\int_{\mathbb{R}} \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n dm = 0 < 1 = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n dm.$$

Siguiendo la indicación podemos encontrar otro ejemplo. Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida con  $\mu(X) < \infty$ ,  $E \in \Sigma$  con  $0 < \mu(E) < \mu(X)$ . Definimos

$$\forall n \in \mathbb{N} : f_n = \begin{cases} \mathbb{1}_E, & n \text{ impar}, \\ \mathbb{1}_{E^c}, & n \text{ par} \end{cases} \implies \forall n \in \mathbb{N} : \int_X f_n d\mu = \begin{cases} \mu(E), & n \text{ impar}, \\ \mu(E^c), & n \text{ par}. \end{cases}$$

Suponemos sin pérdida de generalidad que  $\mu(E) \leq \mu(E^c)$ . Entonces,  $\liminf_n \int_X f_n d\mu = \mu(E) > 0$ . Por otro lado,  $\forall x \in X : \liminf_n f_n(x) = 0$ , luego

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = 0 < \mu(E) = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu.$$

**[4]** Supongamos que  $\mu(X) < \infty$  y sean  $f_n : X \rightarrow \mathbb{C}$  funciones medibles. Probar que si  $f_n \rightarrow f$  uniformemente, se tiene

$$\int_X f_n d\mu \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_X f d\mu.$$

Mostrar con un ejemplo que la hipótesis  $\mu(X) < \infty$  es esencial.

**Solución:** Sea  $\varepsilon > 0$ , como  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f$ , tenemos que

$$\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N, x \in X : |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{\mu(X)}.$$

Tomamos dicho  $N$ , entonces para  $n \geq N$ ,

$$\left| \int_X f_n d\mu - \int_X f d\mu \right| = \left| \int_X (f_n - f) d\mu \right| \leq \int_X |f_n - f| d\mu < \int_X \frac{\varepsilon}{\mu(X)} d\mu = \varepsilon.$$

Por tanto,  $\int_X f_n d\mu \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \int_X f d\mu$ . ■

Veamos ahora que la hipótesis  $\mu(X) < \infty$  es esencial. Consideramos el espacio de medida  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$  donde  $m$  es la medida de Lebesgue, y definimos  $\forall n \in \mathbb{N} : f_n(x) = \frac{1}{n} \mathbb{1}_{[0, n]}(x)$ .

Entonces  $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x)| = \frac{1}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ , luego  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{R}} 0$ . Pero

$$\forall n \in \mathbb{N} : \int_{\mathbb{R}} f_n dm = \frac{1}{n} m([0, n]) = \frac{1}{n} \cdot n = 1,$$

luego  $\lim_n \int_{\mathbb{R}} f_n dm = 1 \neq 0 = \int_{\mathbb{R}} 0 dm$ .

[5] Sea  $\{f_n : n = 1, 2, \dots\}$  una sucesión de funciones medibles con  $f_n \geq 0$ . Usar el teorema de la convergencia monótona para demostrar

$$\int_X \left( \sum_{n=1}^{\infty} f_n \right) d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu.$$

**Solución:**

[6] Calcular los límites, cuando  $n \rightarrow \infty$ , de:

$$(a) \int_0^n (1 + x^n)^n e^{\alpha x} dx, \quad (b) \int_0^n (1 - x^n)^n e^{-x} dx, \quad (c) \int_0^n (1 - x^{2n})^n e^x dx.$$

**Solución:**

[7] Probar que si  $f, f_n, n = 1, 2, \dots$  están acotadas esencialmente, entonces

$$\|f_n - f\|_{\infty} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \iff \exists E \subset X \text{ de medida } 0 \text{ tal que } f_n \rightarrow f \text{ uniformemente en } E^c.$$

**Solución:**

## H.2 Hoja 2

[1] Sea  $\mu(X) = 1$  y sean  $f$  y  $g$  dos funciones positivas y medibles con  $f(x)g(x) \geq 1$  c.t.p. Usar la desigualdad de Hölder para probar

$$1 \leq \left( \int_X f \, d\mu \right) \left( \int_X g \, d\mu \right).$$

**Solución:** Si  $\int_X f \, d\mu = \infty$  o  $\int_X g \, d\mu = \infty$  entonces el producto de integrales es  $\infty \geq 1$  y hemos terminado. Supongamos por tanto que ambas integrales son finitas, es decir,  $f, g \in \mathcal{L}^1(X)$ . Entonces  $f^{1/2}, g^{1/2} \in \mathcal{L}^2(X)$  y podemos aplicar la desigualdad de Hölder para los exponentes conjugados 2 y 2:

$$\int_X f^{1/2} \cdot g^{1/2} \, d\mu \leq \left( \int_X f \, d\mu \right)^{1/2} \left( \int_X g \, d\mu \right)^{1/2}.$$

Por otro lado, como  $f(x)g(x) \geq 1$  c.t.p., se tiene  $f^{1/2}(x)g^{1/2}(x) \geq 1$  c.t.p., luego

$$\int_X f^{1/2} g^{1/2} \, d\mu \geq \int_X 1 \, d\mu = \mu(X) = 1.$$

Elevando al cuadrado y combinando obtenemos

$$1^2 \leq \left( \int_X f^{1/2} g^{1/2} \, d\mu \right)^2 \leq \left( \int_X f \, d\mu \right) \left( \int_X g \, d\mu \right).$$

■

[2] Probar por inducción la siguiente generalización de la desigualdad de Hölder: dados  $1 < p_1, p_2, \dots, p_n < \infty$  con  $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \dots + \frac{1}{p_n} = 1$  y  $f_i \in L^{p_i}, i = 1, 2, \dots, n$ , se cumple

$$\int_X |f_1 f_2 \cdots f_n| \, d\mu \leq \|f_1\|_{p_1} \|f_2\|_{p_2} \cdots \|f_n\|_{p_n}.$$

**Solución:** Para  $n = 2$  es la desigualdad de Hölder. Supongamos que se cumple para  $n \in \mathbb{N}$  arbitrario. Sean  $\forall i \in \mathbb{N}_{n+1} : p_i \in (1, \infty)$  con  $\sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{p_i} = 1$  y sean  $\forall i \in \mathbb{N}_{n+1} : f_i \in \mathcal{L}^{p_i}$ .

Tomamos  $q \in (1, \infty)$  tal que  $\frac{1}{q} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{p_i}$ , entonces  $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{q} = 1$ . Definimos  $g := f_1 \cdots f_n$ . Como  $\forall i \in \mathbb{N}_n : f_i \in \mathcal{L}^{p_i}, |f_i|^q \in \mathcal{L}^{\frac{p_i}{q}}$ . Además,  $\sum_{i=1}^n \frac{1}{p_i/q} = \sum_{i=1}^n \frac{q}{p_i} = q \sum_{i=1}^n \frac{1}{p_i} = q \cdot \frac{1}{q} = 1$ . Es decir, podemos aplicar la hipótesis de inducción para las  $|f_i|^q$  con los exponentes  $\frac{p_i}{q}$ :

$$\begin{aligned} \|g\|_q^q &= \int_X |f_1 \cdots f_n|^q \, d\mu = \int_X |f_1|^q \cdots |f_n|^q \, d\mu \stackrel{\text{HI}}{\leq} \| |f_1|^q \|_{p_1/q} \cdots \| |f_n|^q \|_{p_n/q} = \\ &\leq \|f_1\|_{p_1}^q \cdots \|f_n\|_{p_n}^q < \infty \implies g \in \mathcal{L}^q. \end{aligned}$$

Ahora como  $f_{n+1} \in \mathcal{L}^{p_{n+1}}$  y  $g \in \mathcal{L}^q$  con  $\frac{1}{p_{n+1}} + \frac{1}{q} = 1$ , aplicamos la desigualdad de Hölder:

$$\int_X |f_1 f_2 \cdots f_{n+1}| d\mu = \int_X |g| |f_{n+1}| d\mu \underset{\text{Hölder}}{\leq} \|g\|_q \|f_{n+1}\|_{p_{n+1}} \leq \|f_1\|_{p_1} \|f_2\|_{p_2} \cdots \|f_{n+1}\|_{p_{n+1}}.$$

■

[3] Sea  $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$  y  $0 < p < q < \infty$ . Demostrar que  $L^p((a, b)) \neq L^q((a, b))$ .

**Solución:**

[4] Sean  $1 \leq p, q \leq \infty$  exponentes conjugados. Si  $f_n \rightarrow f$  en la norma de  $L^p(\mu)$  y  $g_n \rightarrow g$  en la norma de  $L^q(\mu)$ , demostrar que  $f_n g_n \rightarrow fg$  en la norma de  $L^1(\mu)$ .

**Solución:**

[5] Encontrar  $f, f_n \in L^p([0, 1])$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$ ,  $1 \leq p < \infty$  tales que:

(a)  $\|f_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0$  cuando  $n \rightarrow \infty$ .

(b)  $\{f_n(x)\}_n$  es una sucesión no convergente para todo  $x \in [0, 1]$ .

**Solución:**

[6] Usar la desigualdad de Hölder para probar:

$$\int_0^\pi x^{-1/3} \sin x dx < 3.$$

**Solución:**

[7] (a) Encontrar un espacio de medida  $(X, \mu)$  y una función  $f \in \bigcap_{p < r < \infty} L^r \setminus L^p$ .

(b) Encontrar un espacio de medida  $(X, \mu)$  y una función  $f \in \bigcap_{0 < r < p} L^r \setminus L^p$ .

*Indicación: intentar con funciones de la forma  $f(x) = x^{-1/p}$  en espacios de medida apropiados.*

**Solución:**

[8] (a) Encontrar un espacio de medida  $(X, \mu)$  y una función  $f \in L^p \setminus \bigcup_{p < r < \infty} L^r$ .

(b) Encontrar un espacio de medida  $(X, \mu)$  y una función  $f \in L^p \setminus \bigcup_{0 < r < p} L^r$ .

*Indicación: intentar con funciones de la forma  $f(x) = x^{-1/p} |\log x|^{-2/p}$  en espacios de medida apropiados.*

**Solución:**

[9] (a) Suponiendo  $\mu(X) = 1$  y  $f \in L^\infty(\mu)$ , demostrar que  $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$ .

- (b) Demostrar el mismo resultado que en el apartado anterior pero suponiendo que  $\mu(X) < \infty$ .
- (c) Suponiendo  $\mu(X) < \infty$  y  $f \in L^q(X)$  para algún  $q > 1$ , demostrar que  $\lim_{p \rightarrow 1} \|f\|_p = \|f\|_1$ .

**Solución:**

[10] En  $[0, 1)$  se consideran los intervalos diádicos  $I_{j,k} = [\frac{j-1}{2^k}, \frac{j}{2^k})$  con  $j = 1, 2, \dots, 2^k$ ,  $k \in \mathbb{N}$ . Si  $f \in L^p((0, 1))$ ,  $1 \leq p < \infty$ , y

$$f_k(x) = \sum_{j=1}^{2^k} \frac{1}{|I_{j,k}|} \int_{I_{j,k}} f(y) dy \chi_{I_{j,k}}(x),$$

demostrar:

- (a)  $\|f_k\|_p \leq \|f\|_p$ .
- (b) Si  $f \in C_c((0, 1))$ ,  $\|f - f_k\|_p \rightarrow 0$  cuando  $k \rightarrow \infty$ .
- (c) Si  $f \in L^p((0, 1))$ ,  $\|f - f_k\|_p \rightarrow 0$  cuando  $k \rightarrow \infty$  (Usar que  $C_c((0, 1))$  es denso en  $L^p((0, 1))$ ).

**Solución:**

[11] Utilizar la desigualdad de Jensen para dar una demostración de que si  $1 \leq p < q < \infty$  y  $\mu(X) < \infty$  se cumple  $L^q(X, \mu) \subset L^p(X, \mu)$ .

**Solución:**

[12] Sea  $I \subset \mathbb{R}$  un intervalo y  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua tal que

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}$$

para todo  $x, y \in I$ . Demostrar que  $f$  es convexa en  $I$ . *Indicación: todo  $\lambda \in (0, 1)$  puede aproximarse por números de la forma  $\frac{m}{2^n}$  con  $0 \leq m < 2^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .*

**Solución:**